Activitat 2 — Llegir i dibuixar una paràbola

Identificar els elements d'una paràbola —orientació, vèrtex, eix de simetria i punts de tall amb els eixos—, calcular-los a partir de la fórmula i dibuixar la paràbola a mà.

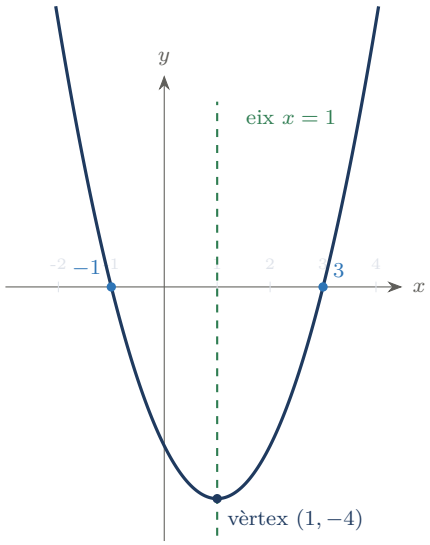
Idea clau

Llegir una paràbola és com llegir un mapa: hi ha uns quants elements que sempre busques. Amb ells n'hi ha prou per entendre què descriu i, a partir de la fórmula, per dibuixar-la a mà.

Els elements d'una paràbola

- **Orientació:** oberta cap amunt (té un *mínim*) o cap avall (té un *màxim*).
- **Vèrtex:** el punt més alt (o més baix). És el màxim o el mínim.
- **Punts de tall amb l'eix horitzontal:** on la corba val zero. Poden ser dos, un o cap.
- **Punt de tall amb l'eix vertical:** on $x = 0$. Sempre n'hi ha un.
- **Eix de simetria:** la línia vertical que passa pel vèrtex i parteix la paràbola en dues meitats iguals.

Una paràbola llegida



$y = x^2 - 2x - 3$: oberta cap amunt (mínim), vèrtex $(1, -4)$, talls a $x = -1$ i $x = 3$, eix de simetria $x = 1$.

Exemple 2 — Com localitzo cada element

- **Orientació:** la corba obre cap amunt → té un *mínim*.
- **Vèrtex:** el punt més baix, a $(1, -4)$.
- **Talls:** on creua l'eix horitzontal, a $x = -1$ i $x = 3$.
- **Eix:** la vertical que passa pel vèrtex, $x = 1$ (just al mig dels dos talls: $\frac{-1+3}{2} = 1$).

Un truc de simetria

L'eix de simetria passa just **al mig dels dos punts de tall**. Si els talls són $x = -1$ i $x = 3$, l'eix és $x = \frac{-1+3}{2} = 1$, i el vèrtex hi és a sobre.

De la fórmula als elements

Si coneixem la fórmula $y = ax^2 + bx + c$, podem trobar tots els elements sense dibuixar res.

L'orientació, pel signe de a

- Si $a > 0$, la paràbola s'obre **cap amunt** i el vèrtex és un **mínim**.
- Si $a < 0$, s'obre **cap avall** i el vèrtex és un **màxim**.

Com més gran és a (sense mirar el signe), més tancada és la paràbola.

El vèrtex, pas a pas

1. L'**abscissa** del vèrtex surt directament de la fórmula:

$$x_V = \frac{-b}{2a}.$$

2. L'**ordenada** és la **imatge** d'aquesta abscissa: substituïm x_V a la fórmula i calculem y_V.
3. L'**eix de simetria** és la recta vertical $x = x_V$.

Funciona sempre, també quan la paràbola no talla l'eix horitzontal. Si la talla, pots comprovar que x_V és just al mig dels dos talls.

El tall amb l'eix vertical

Si $x = 0$, queda $y = c$. El tall amb l'eix vertical és el punt $(0, c)$. Per simetria, la paràbola passa també pel punt simètric de $(0, c)$ respecte de l'eix, que és a la mateixa altura i a la mateixa distància de l'eix, però a l'altra banda.

Exemple 3 — Tots els elements de $y = x^2 - 2x - 3$ (la de la figura)

- $a = 1 > 0$: s'obre cap amunt (mínim).
- Vèrtex: $x_V = \frac{-(-2)}{2 \cdot 1} = 1$; $y_V = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3 = -4$. Vèrtex $(1, -4)$. Eix $x = 1$.
- Tall amb l'eix vertical: $(0, -3)$; el simètric, $(2, -3)$.
- Talls amb l'eix horitzontal: $x^2 - 2x - 3 = 0$ dona $x = -1$ i $x = 3$ (i, efectivament, 1 és al mig de -1 i 3).

Exemple 4 — Un vèrtex sense talls: $y = x^2 + 4x + 7$

$x_V = \frac{-4}{2 \cdot 1} = -2$ i $y_V = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) + 7 = 3$: vèrtex $(-2, 3)$. Com que $a > 0$, el vèrtex és el punt més baix i és per sobre de l'eix: la paràbola no talla l'eix horitzontal (de fet, $\Delta = 16 - 28 < 0$). Aquí el «punt mig dels talls» no serviria: per això fem servir $x_V = \frac{-b}{2a}$.

Dibuixar una paràbola a mà

El procediment

1. **Orientació**, pel signe de a.
2. **Vèrtex** ($x_V = \frac{-b}{2a}$ i la seva imatge) i **eix**.
3. **Tall amb l'eix vertical**, $(0, c)$, i el seu simètric.
4. **Talls amb l'eix horitzontal**, resolent $ax^2 + bx + c = 0$ (si n'hi ha).
5. **Taula de valors** amb un parell de punts més a cada costat del vèrtex, si en calen.
6. Situa els punts i uneix-los amb una **corba suau**, sense punxa al vèrtex i simètrica

respecte de l'eix.

Exercici resolt 6 — Dibuixar $y = x^2 - 4x + 3$

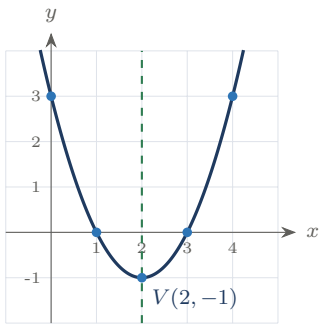
Dibuixa la paràbola $y = x^2 - 4x + 3$ seguint el procediment.

Solució. (1) $a = 1 > 0$: cap amunt. (2) $x_V = \frac{4}{2} = 2$, $y_V = 4 - 8 + 3 = -1$: vèrtex $(2, -1)$, eix $x = 2$. (3) Tall amb l'eix vertical $(0, 3)$; el simètric respecte de $x = 2$ és $(4, 3)$. (4) $x^2 - 4x + 3 = 0$: $x = 1$ i $x = 3$. (5) Taula:

x	0	1	2	3	4
y	3	0	-1	0	3

(6) Situem els punts i els unim.

Resposta: Vegeu la figura: vèrtex $(2, -1)$, talls $(1, 0)$ i $(3, 0)$, tall amb l'eix vertical $(0, 3)$.



$y = x^2 - 4x + 3$ dibuixada amb els cinc punts de la taula. L'eix de simetria (discontinu) és $x = 2$.

Exercicis per fer

7 Escalfem el cap. Mira la paràbola de la figura i respon: (a) obre cap amunt o cap avall? (b) té màxim o mínim?

8 Llegeix. D'una paràbola et diuen: talls a $x = 2$ i $x = 6$, oberta cap avall. On és l'eix de simetria? On esperes el vèrtex (a l'esquerra, al centre o a la dreta)?

9 Eix pel mig. Els punts de tall d'una paràbola són $x = -2$ i $x = 8$. Quin és l'eix de simetria?

10 Del vèrtex als talls. Una paràbola oberta cap amunt té el vèrtex a $(3, -1)$ i un tall a $x = 2$. Per simetria, on és l'altre tall?

11 Caça l'error. Un company diu: «aquesta paràbola obre cap avall, així que el vèrtex és el punt més baix». Per què s'equivoca?

12 Quants talls? Dibuixa a mà tres paràboles: una que talli l'eix en dos punts, una en un sol punt i una que no el talli. Quantes solucions tindria l'equació associada en cada cas? (Connecta amb la Unitat 5.)

13 Amb GeoGebra. Representa $y = x^2 - 4x + 3$ i llegeix-ne el vèrtex, els talls i l'eix. Comprova que l'eix passa pel mig dels talls.

14 Amunt o avall? Sense dibuixar, digues si s'obre cap amunt o cap avall i si el vèrtex és un màxim o un mínim: (a) $y = 2x^2 - 3$; (b) $y = -x^2 + 4x$; (c) $y = -3x^2 + x + 1$; (d) $y = 0{,}5x^2 - 2x$.

15 Troba el vèrtex. Calcula l'abscissa amb $x_V = \frac{-b}{2a}$ i l'ordenada com a imatge: (a) $y = x^2 - 6x + 5$; (b) $y = -x^2 + 4x + 1$; (c) $y = 2x^2 + 8x + 3$; (d) $y = x^2 + 2x + 4$.

16 Caça l'error. Un company diu: «a $y = x^2 - 6x + 5$, el vèrtex és a $x = -3$». Quin error ha fet? On és de veritat el vèrtex?

17 Dibuixa amb pauta (1). Per a $y = x^2 - 2x - 8$:

(a) s'obre cap amunt o cap avall?

(b) on és el vèrtex? i l'eix?

(c) on talla l'eix vertical? quin és el punt simètric?

(d) on talla l'eix horitzontal?

(e) dibuixa-la.

18 Dibuixa amb pauta (2). Repeteix els mateixos passos per a $y = -x^2 + 6x - 5$.

19 Dibuixa amb pauta (3). Repeteix els passos per a $y = x^2 + 2x + 3$. Què passa al pas (d)? Fes una taula amb dos punts més a cada costat del vèrtex i dibuixa-la.

20 Dibuixa sense pauta. Dibuixa a mà aquestes paràboles, amb els elements que creguis necessaris: (a) $y = x^2 - 4$; (b) $y = -x^2 + 2x + 3$; (c) $y = x^2 - 6x + 9$; (d) $y = 2x^2 - 4x$; (e) $y = -0{,}5x^2 + 2$.

21 Comprova-ho. Representa amb GeoGebra o Desmos dues de les paràboles que has dibuixat a mà i compara-les amb el teu dibuix.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7 (a) cap amunt; (b) té un mínim.

8 Eix de simetria $x = \frac{2+6}{2} = 4$; el vèrtex és al centre (sobre l'eix, a $x = 4$), i com que obre cap avall, és un màxim.

9 $x = \frac{-2+8}{2} = 3$.

10 El vèrtex és a $x = 3$; un tall és a $x = 2$ (a distància 1 del vèrtex); l'altre és simètric, a $x = 4$.

11 Si obre cap avall, el vèrtex és el punt **més alt** (màxim), no el més baix. El vèrtex és mínim només quan obre cap amunt.

12 Dos talls → dues solucions ($\Delta > 0$); un tall → una solució doble ($\Delta = 0$); cap tall → cap solució real ($\Delta < 0$).

13 $y = x^2 - 4x + 3$: vèrtex $(2, -1)$, talls $x = 1$ i $x = 3$, eix $x = 2$ (mig de 1 i 3).

14 (a) $a = 2 > 0$: amunt, mínim. (b) $a = -1 < 0$: avall, màxim. (c) $a = -3$: avall, màxim. (d) $a = 0{,}5$: amunt, mínim.

15 (a) $x_V = \frac{6}{2} = 3$, $y_V = 9-18+5 = -4$: $(3, -4)$. (b) $x_V = \frac{-4}{-2} = 2$, $y_V = -4+8+1 = 5$: $(2, 5)$. (c) $x_V = \frac{-8}{4} = -2$, $y_V = 8 - 16 + 3 = -5$: $(-2, -5)$. (d) $x_V = \frac{-2}{2} = -1$, $y_V = 1 - 2 + 4 = 3$: $(-1, 3)$.

16 Ha oblidat el signe menys de la fórmula: $b = -6$, i $x_V = \frac{-(-6)}{2} = 3$, no -3. Vèrtex $(3, -4)$.

17 (a) $a = 1$: amunt. (b) $x_V = 1$, $y_V = 1 - 2 - 8 = -9$: vèrtex $(1, -9)$, eix $x = 1$. (c) $(0, -8)$; simètric $(2, -8)$. (d) $x^2 - 2x - 8 = 0$: $x = -2$ i $x = 4$. (e) Corba en forma de U amb aquests punts.

18 Avall ($a = -1$). Vèrtex: $x_V = 3$, $y_V = -9 + 18 - 5 = 4$: $(3, 4)$, eix $x = 3$. Tall amb l'eix vertical $(0, -5)$ i simètric $(6, -5)$. Talls: $-x^2 + 6x - 5 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$: $x = 1$ i $x = 5$.

19 Amunt. Vèrtex $x_V = -1$, $y_V = 1 - 2 + 3 = 2$: $(-1, 2)$. Tall amb l'eix vertical $(0, 3)$, simètric $(-2, 3)$. Pas (d): $\Delta = 4 - 12 < 0$, no talla l'eix horitzontal (el vèrtex, que és el punt més baix, ja és a dalt). Taula: $x = -3, -2, -1, 0, 1$ dona $y = 6, 3, 2, 3, 6$.

20 (a) Vèrtex $(0, -4)$, talls $x = \pm 2$, tall vertical $(0, -4)$. (b) Vèrtex $(1, 4)$, talls $x = -1$ i $x = 3$, tall vertical $(0, 3)$, avall. (c) Vèrtex $(3, 0)$: toca l'eix en un sol punt; tall vertical $(0, 9)$. (d) Vèrtex $(1, -2)$, talls $x = 0$ i $x = 2$, tall vertical $(0, 0)$; més tancada ($a = 2$). (e) Vèrtex $(0, 2)$, talls $x = \pm 2$, avall i més oberta ($a = -0{,}5$).

21 Resposta oberta: les corbes han de coincidir en vèrtex, talls i forma.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tres sessions: **llegir** una paràbola a partir de la gràfica; trobar-ne els elements a partir de la **fórmula** (orientació pel signe de a, vèrtex pas a pas, tall amb l'eix vertical); i **dibuixar-la a mà**.
- **El vèrtex (ex. 15, 16).** L'abscissa surt directament de $x_V = \frac{-b}{2a}$, perquè hi ha paràboles que no tallen l'eix horitzontal; l'ordenada és la imatge de x_V. El punt mig dels talls queda com a comprovació. Error rei: el signe de $-b$ (ex. 16). Si algú pregunta per què: la paràbola passa per $(0, c)$ i pel punt $\left(\frac{-b}{a}, c\right)$ (resol $ax^2 + bx = 0$), i l'eix és al mig.
- **Dibuixar a mà (ex. 17–20).** Primer amb pauta (tres exercicis, l'últim sense talls) i després sense pauta. Es valora que hi hagi vèrtex, eix, talls i tall amb l'eix vertical ben

situats, i una corba suau i simètrica (sense punxa al vèrtex). GeoGebra per comprovar, no per substituir el dibuix (ex. 21).

- **Criteris. 1.2** i **5.1** (connectar gràfica i elements), **4.2** (patró de simetria), **7.2** (anomenar els elements amb vocabulari precís).
- **Error rei (ex. 11).** Associar vèrtex sempre a «mínim» (o sempre a «màxim») sense mirar l'orientació. Insistir: amunt → mínim, avall → màxim.
- **Connexió amb A5 (ex. 12).** El nombre de talls = nombre de solucions reals de l'equació; es formalitza a l'Activitat 4.
- **Truc de l'eix (ex. 9–10).** L'eix pel mig dels talls permet trobar el vèrtex sense fórmules, coherent amb l'enfocament gràfic.
- **Figura (verificada).** Paràbola $y = x^2 - 2x - 3$ amb vèrtex, talls i eix marcats, en `tikzpicture` pla amb `\draw ... plot`. Comprovar que els punts (cercles) i les etiquetes queden ben col · locats i que la corba entra dins la finestra.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** $y = x^2 - 2x - 3$: talls -1 i 3, vèrtex $(1, -4)$, eix $x = 1$. Verificat i llegible.